

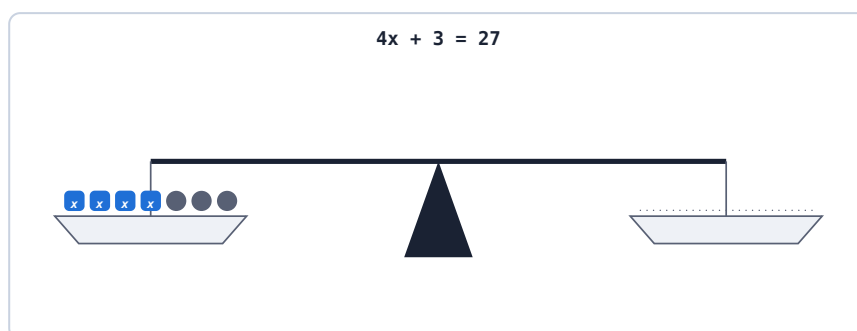
# Facitliste lektier Matematik mandag den 14. september 2026 Ligninger facitliste

Lektien er givet mandag den 14. september 2026 · 9. klasse · Mibelibsen

Hører til: Uge 38 · lektier-uge38-ligninger.html

## Opgave A · Løs ligningerne

| Opgave                | Svar     | Udregning                                  |
|-----------------------|----------|--------------------------------------------|
| a) $x - 5 = 11$       | $x = 16$ | Læg 5 til                                  |
| b) $4x + 3 = 27$      | $x = 6$  | $4x = 24$                                  |
| c) $5x - 2x + 7 = 28$ | $x = 7$  | Reducer: $3x + 7 = 28$ , så $3x = 21$      |
| d) $2x + 9 = 5x - 6$  | $x = 5$  | Træk $2x$ fra: $9 = 3x - 6$ , så $3x = 15$ |
| e) $x/5 + 4 = 9$      | $x = 25$ | $x/5 = 5$ , gang med 5                     |
| f) $6(x - 3) = 30$    | $x = 8$  | Divider med 6: $x - 3 = 5$                 |

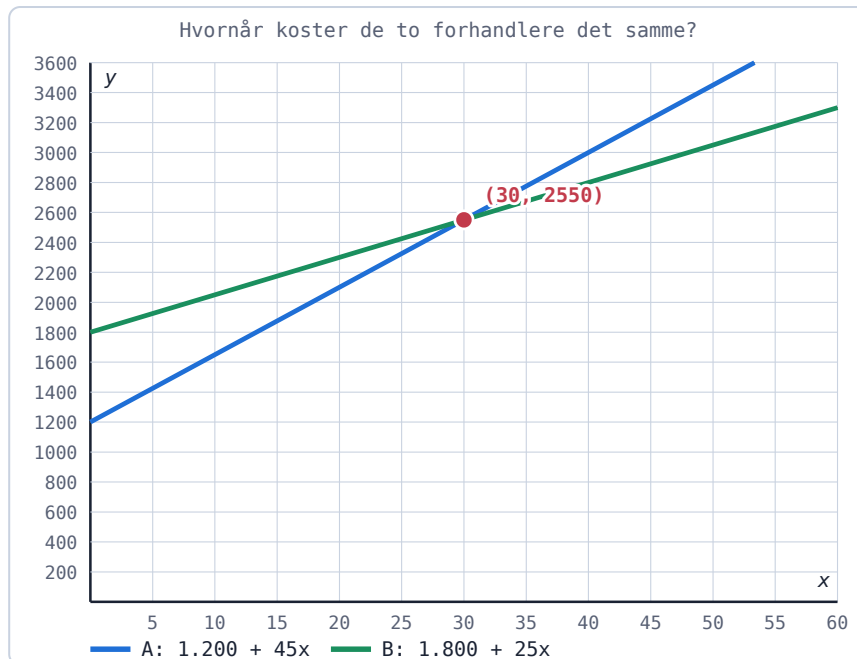


Opgave b som vægt. Fjern 3 lodder på hver side, og der står 4 kasser over for 24 lodder. Hver kasse vejer 6.

g) Prøve, tre eksempler:  $4 \cdot 6 + 3 = 27$  ✓ ·  $2 \cdot 5 + 9 = 19$  og  $5 \cdot 5 - 6 = 19$  ✓ ·  $6(8 - 3) = 30$  ✓

## Opgave B · Fra tekst til ligning

| Opgave             | Svar                    | Udregning                                       |
|--------------------|-------------------------|-------------------------------------------------|
| a) Fitnesskort     | <b>7 måneder</b>        | $150 + 85m = 745 \rightarrow 85m = 595$         |
| b) Cykelforhandler | <b>30 services</b>      | $1200 + 45x = 1800 + 25x \rightarrow 20x = 600$ |
| c) Fire tal        | <b>24, 25, 26 og 27</b> | $4x + 6 = 102 \rightarrow 4x = 96$              |
| d) Trekant         | <b>12, 24 og 18 cm</b>  | $x + 2x + (x+6) = 54 \rightarrow 4x = 48$       |



Ved 30 services koster begge 2.550 kr. Til venstre for skæringen er A billigst. Ved 40 services koster A 3.000 kr og B 2.800 kr — så B er billigst dér.

**Til b):** spørgsmålet om hvem der er billigst ved 40 services kan besvares direkte på grafen — man behøver ikke regne. Det er pointen med at tegne to linjer i samme koordinatsystem.

### e) Egen tekstopgave

Ingen facitliste. Godkend hvis ligningen har  $x = 9$  som løsning, og det står klart, hvad  $x$  betyder.